



Теория автоматического управления

Пара слов об
интегральных показателях качества

В предыдущих сериях (на курсе ЛСАУ)...

Показатели качества

1. Корневые (косвенные)
 2. Динамические (прямые)
 3. Точностные
 4. Частотные
 5. ...
-

В предыдущих сериях (на курсе ЛСАУ)...

Показатели качества

1. Корневые (косвенные)
2. Динамические (прямые)
3. Точностные
4. Частотные
5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(\varepsilon(t)) dt$$

Общая форма: «какая-то» функция f ,
характеризующая качество системы

Показатели качества

1. Корневые (косвенные)
2. Динамические (прямые)
3. Точностные
4. Частотные
5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(\varepsilon(t)) dt$$

Линейная интегральная оценка:

$$J_L = \int_0^{\infty} (\varepsilon_y - \varepsilon(t)) dt$$

Может быть применено только
для монотонных функций

Показатели качества

1. Корневые (косвенные)
2. Динамические (прямые)
3. Точностные
4. Частотные
5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(\varepsilon(t)) dt$$

Модульная линейная интегральная оценка:

$$J_{ML} = \int_0^{\infty} |\varepsilon_y - \varepsilon(t)| dt$$

Показатели качества

1. Корневые (косвенные)
2. Динамические (прямые)
3. Точностные
4. Частотные
5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(x(t)) dt$$

Модульная линейная интегральная оценка:

$$J_{ML} = \int_0^{\infty} \left| \lim_{t \rightarrow \infty} (x(t)) - x(t) \right| dt$$

Оценивается не обязательно
ошибка может оцениваться
выход, состояние, управление...

Для простоты все записи для
скалярной функции $x(t)$

Показатели качества

1. Корневые (косвенные)
2. Динамические (прямые)
3. Точностные
4. Частотные
5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(x(t))dt$$

Квадратичная интегральная оценка:

$$J_2 = \int_0^{\infty} x^2(t)dt$$

Показатели качества

Из Лекции 10 + Лабораторной D:

$$J = J_x + J_u = \int_0^{\infty} (x^T Q x) dt + \int_0^{\infty} (u^T R u) dt$$

две квадратичные интегральные оценки с весами

5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(x(t)) dt$$

Квадратичная интегральная оценка:

$$J_2 = \int_0^{\infty} x^2(t) dt$$

Показатели качества

Из Лекции 10 + Лабораторной D:

$$J = J_x + J_u = \int_0^{\infty} (x^T Q x) dt + \int_0^{\infty} (u^T R u) dt$$

две квадратичные интегральные оценки с весами

5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(x(t)) dt$$

Квадратичная интегральная оценка:

$$J_2 = \int_0^{\infty} x^2(t) dt$$

Минимизация J_2 может
привести к большой
колебательности

Показатели качества

1. Корневые (косвенные)
2. Динамические (прямые)
3. Точностные
4. Частотные
5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(x(t))dt$$

Улучшенная квадратичная интегральная оценка:

$$J_T = \int_0^{\infty} (x^2(t) + T^2 \dot{x}^2(t))dt$$

Чем меньше J_T , тем меньше
отклонение $x(t)$ от экспоненты

$$x_e(t) = x_y \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

Показатели качества

1. Корневые (косвенные)
2. Динамические (прямые)
3. Точностные
4. Частотные
5. Интегральные

Для задач оптимизации:
Нужно минимизировать
критерий качества J

Интегральная оценка:

$$J = \int_0^{\infty} f(x(t)) dt$$

Бывают и более сложные
Тут приближение к экстремали

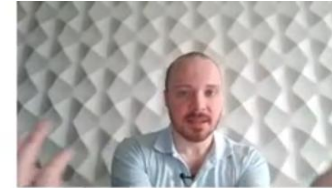
$$T_2^2 \ddot{x}_3(t) + \left(\sqrt{T_1^2 - 2T_2^2} \right) \dot{x}_3(t) + x_3(t) = x_y$$

Улучшенная **x2** квадратичная интегральная оценка:

$$J_{TT} = \int_0^{\infty} \left(x^2(t) + T_1^2 \dot{x}^2(t) + T_2^4 \ddot{x}^2(t) \right) dt$$

Пара неточностей в Лекции 10

Линейно-квадратичный регулятор (LQR)



Объект

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Регулятор

$$u = Kx$$

Критерий качества

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

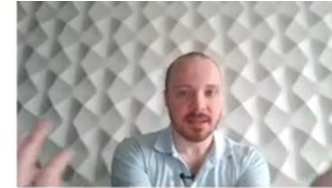
Уравнения LQR-регулятора

$$\begin{cases} A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \\ K = -R^{-1}B^T P \end{cases}$$

Если $Q \succeq 0$, $R \succ 0$, пара (A, B) стабилизируема и пара (Q, A) обнаруживаема, то из всех решений P уравнения Риккати только одно положительно определено, и соответствующий ему регулятор K делает систему асимптотически устойчивой

Пара неточностей в Лекции 10

Линейно-квадратичный регулятор (LQR)



Объект

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Регулятор

$$u = Kx$$

Критерий качества

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

Уравнения LQR-регулятора

$$\begin{cases} A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \\ K = -R^{-1}B^T P \end{cases}$$

Мы на практиках уже разбирали уравнение Риккати
Что не так в условии с лекции?

Если $Q \succeq 0$, $R \succ 0$, пара (A, B) стабилизируема и пара (Q, A) обнаруживаема, то из всех решений P уравнения Риккати только одно положительно определено, и соответствующий ему регулятор K делает систему асимптотически устойчивой

Пара неточностей в Лекции 10

Линейно-квадратичны

Объект

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$\begin{Bmatrix} A^T \\ K \end{Bmatrix}$$

Перегудин Алексей

Лектор

Кстати, в этой лекции есть ошибка. (И потом она повторяется в 11-й лекции тоже).

Чтобы матрица P в уравнении LQR-регулятора была положительно определённой, нужно выполнение следующих условий:

- Пара (A, B) стабилизируема;
- Пара (Q, A) наблюдаема (в лекции неправильно сказано "обнаруживаема").

Аналогично, в случае с наблюдателем пара (A, Q) должна быть управляема, а не просто стабилизируема. При этом для (C, A) достаточно обнаруживаемости, с этим проблем нет.

Если использовать условия из лекции, то гарантируется только положительная **полуопределённость** матрицы P , то есть $P \geq 0$. А вот для положительной определённости $P > 0$ одно из условий должно быть усилено, как я написал выше.



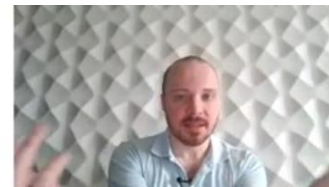
5

22:37

Идеи для вопросов на защите 🤔



22:38



качества

$$\dot{x} + u^T Ru)dt$$

Если $Q \geq 0$, $R > 0$, пара (A, B) стабилизируема и пара (Q, A) обнаруживаема, то из всех решений P уравнения Риккати только одно **положительно определено**, и соответствующий ему регулятор K делает систему **асимптотически устойчивой**

Пара неточностей в Лекции 10

Линейно-квадратичны

Объект

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$\begin{Bmatrix} A^T \\ K \end{Bmatrix}$$

Перегудин Алексей

Лектор

Кстати, в этой лекции есть ошибка. (И потом она повторяется в 11-й лекции тоже).

Чтобы матрица P в уравнении LQR-регулятора была положительно определённой, нужно выполнение следующих условий:

- Пара (A, B) стабилизируема;
- Пара (Q, A) наблюдаема (в лекции неправильно сказано "обнаруживаема").

Аналогично, в случае с наблюдателем пара (A, Q) должна быть управляема, а не просто стабилизируема. При этом для (C, A) достаточно обнаруживаемости, с этим проблем нет.

Если использовать условия из лекции, то гарантируется только положительная полуопределённость матрицы P , то есть $P \geq 0$. А вот для положительной определённости $P > 0$ одно из условий должно быть усилено, как я написал выше.



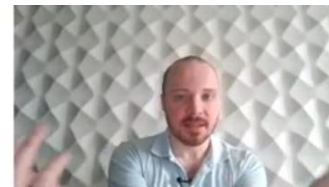
5

22:37

Идеи для вопросов на защите 🤔



22:38



качества

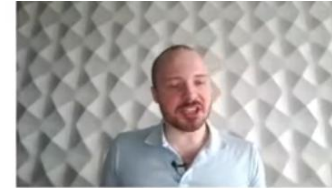
$$\dot{x} + u^T Ru)dt$$

Если $Q \geq 0$, $R > 0$, пара (A, B) стабилизируема и пара (Q, A) ~~обнаруживаема~~, то из всех решений P уравнения Риккати только одно положительно определено, и соответствующий ему регулятор K делает систему асимптотически устойчивой

Наблюдаема

Пара неточностей в Лекции 10

Линейно-квадратичный наблюдатель (LQE)



Объект

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + f \\ y = Cx + \xi \end{cases}$$

Наблюдатель

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases}$$

Критерий доверия

$$\int_{-\infty}^t (f^T Q^{-1} f + \xi^T R^{-1} \xi) dt$$

Уравнения LQE-наблюдателя

$$\begin{cases} AP + PA^T + Q - PC^T R^{-1} CP = 0 \\ L = -PC^T R^{-1} \end{cases}$$

Если $Q \geq 0$, $R > 0$, пара (C, A) обнаруживаема и пара (A, Q) стабилизируема, то из всех решений P уравнения Риккати только одно положительно определено, и динамика ошибки соответствующего наблюдателя асимптотически устойчива

Аналогично:
управляема